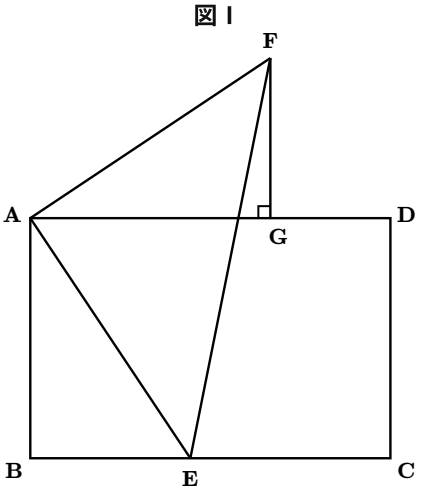
令和6年度　3年・9月 **大問4　平面図形（合同・角・面積）**　　月　　日　名前（　　）

図Ⅰのように、長方形ABCDの辺BC上に点Eをとり、長方形ABCDの外側に、AE＝AF、∠BAE＝∠DAFとなるような点Fをとる。点Fから辺ADに垂線をひき、交点をGとする。さらに、点Eと点Fを線分で結ぶ。このとき、次の1〜3の問いに答えなさい。

図Ⅰ



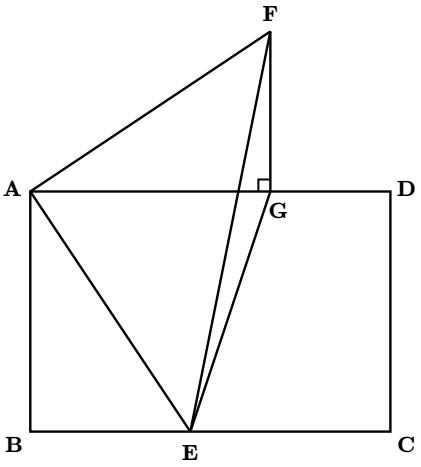
1　△ABE≡△AGFであることを証明しなさい。

2　$\angle \mathrm{GAE} = 55^\circ$ のとき、$\angle \mathrm{FEC}$ の大きさを求めなさい。

答　＿＿＿＿

3　図Ⅱは、図Ⅰにおいて、点Gと点Eを線分で結んだものである。AB＝6cm、FG＝4cm、GD＝3cmのとき、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。

図Ⅱ



(1) 線分ECの長さを求めなさい。

答　＿＿＿＿

(2) △FEGの面積を求めなさい。

答　＿＿＿＿